CENTRO PAULA SOUZA
ETEC DE CIDADE TIRADENTES

Desenvolvimento de sistemas

CAN TRYNA FOOD?

SÃO PAULO

2026

Gabriel de Almeida Ribeiro Souza
Hartur Vinicius dos Santos
Helena Oliveira Seixas
Júlia Ximenes Santos Ferreira
Lucas de Oliveira Freitas

CAN TRYNA FOOD?

Trabalho de PTIC apresentado ao Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas da Etec de Cidade Tiradentes, orientado pelo Prof. Everson Bacelli e Prof. Erika Cristina de Oliveira como requisito parcial para a obtenção de menção no Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

1 PROPOSTA....4
2 FLUXOGRAMA....5
2.1 Funcionário....5
2.2 Cliente....6
2.2 Gerente....7
3 DIAGRAMA DE CASO DE USO....8
4 DESCRITIVO DE CASO DE USO — FUNCIONÁRIO....9
4.1 Caso de uso: Gerenciar estoque....9
4.2 Caso de uso: Entregar pedidos....11
5 DESCRITIVO DE CASO DE USO — GERENTE....12
5.1 Caso de uso: Cadastrar funcionário....12
5.2 Caso de uso: Acessar relatórios....14
6 DESCRITIVO DE CASO DE USO — CLIENTE....15
6.1 Caso de uso: Agendar pedidos....15
6.2 Caso de uso: Realizar pagamentos....17
7 MATRIZ RASTREABILIDADE....19
7.1 Regras de negócios....20
7.2 Requisitos Funcionais....21
7.2.1 Funcionário....21
7.2.2 Gerente....21
7.2.3 Cliente....21
7.3 Requisitos não funcionais....22
8 MODELO BAIXA FIDELIDADE....23
9 MODELO ALTA FIDELIDADE....26
10 CONCLUSÃO....27

1 PROPOSTA

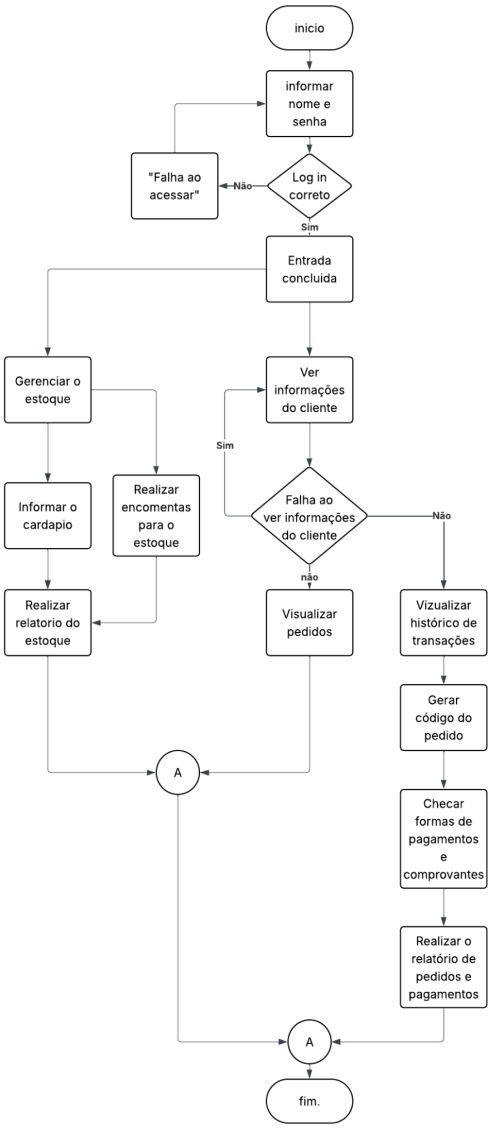
Um cenário bastante comum nos horários de intervalo e almoço da Etec é a formação de duas filas: uma para a merenda e outra para a cantina. Porém, se esse serviço pode ser automatizado, por que continuar utilizando um processo que demanda tanto tempo e esforço?

As longas filas nesses períodos fazem com que muitos estudantes percam parte do seu intervalo, às vezes apenas para descobrir que determinado produto está fora do cardápio ou indisponível. Além de prejudicar a experiência dos alunos, essa situação também dificulta a organização e o gerenciamento da cantina. Nosso aplicativo tem como objetivo solucionar esses problemas por meio da digitalização do processo de pedidos. Com ele, os próprios alunos poderão consultar o cardápio, realizar seus pedidos antecipadamente e escolher horários mais convenientes para retirá-los, utilizando seu tempo de forma mais flexível. Além disso, o aplicativo permitirá que os administradores atualizem o cardápio frequentemente e realizem o controle do estoque de maneira mais eficiente. O sistema poderá indicar quais produtos estão em falta, facilitando a reposição e a organização dos pedidos e contribuindo para uma administração mais prática e eficiente da cantina.

2 FLUXOGRAMA

2.1 Funcionário

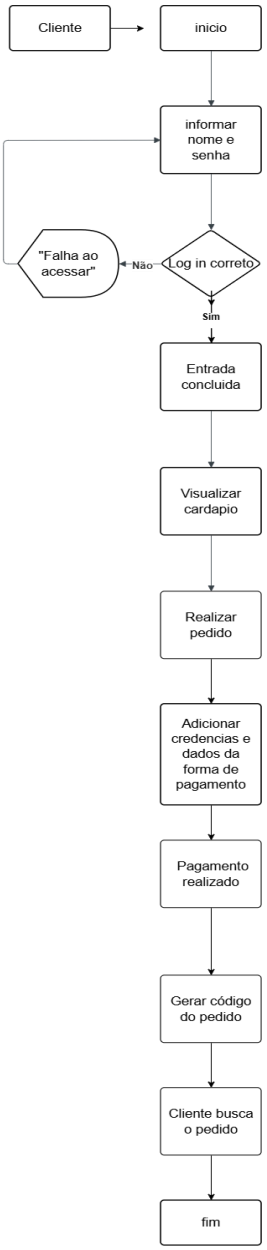
Gerenciamento do sistema O fluxograma mostra o acesso e gerenciamento do sistema. O usuário realiza o login e, se os dados estiverem incorretos, tenta novamente. Após o acesso, pode visualizar informações do cliente, pedidos e histórico de transações. O sistema também permite gerenciar o estoque, informar o cardápio, realizar encomendas e gerar relatórios. Ao final, os processos são concluídos e o sistema encerra.



Fonte:[Acessar por aqui]

2.2 Cliente

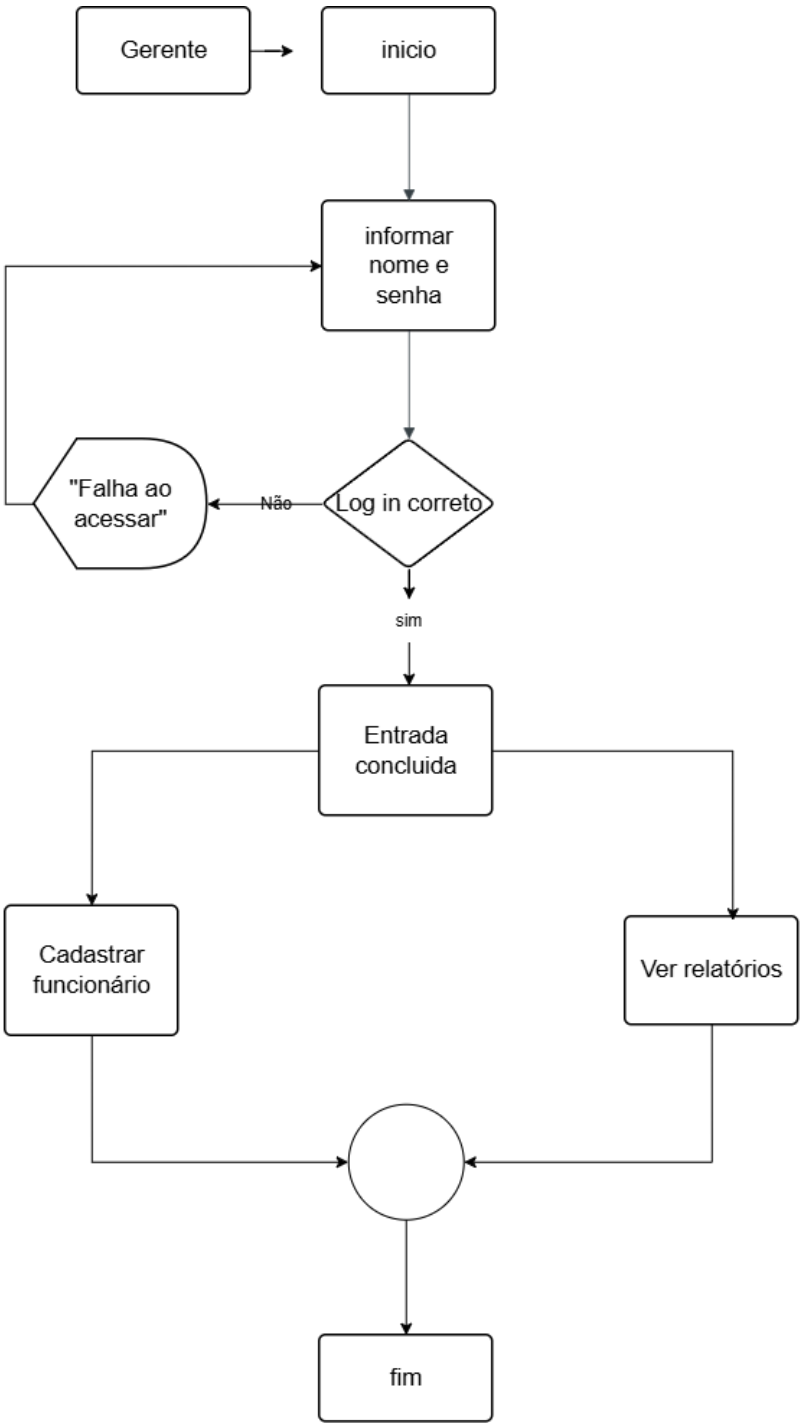
O fluxograma mostra o processo de um cliente para realizar um pedido. Primeiro, o cliente informa seu nome e senha para acessar o sistema. Se os dados estiverem incorretos, aparece uma mensagem de falha e o cliente tenta novamente. Se estiverem corretos, ele entra no sistema e visualiza o cardápio. Em seguida, escolhe os produtos e realiza o pedido, informa os dados para o pagamento e conclui a compra. Depois, o sistema gera um código para identificar o pedido. Por fim, o cliente utiliza esse código para buscar o pedido, encerrando o processo.



Fonte: Acesse por aqui

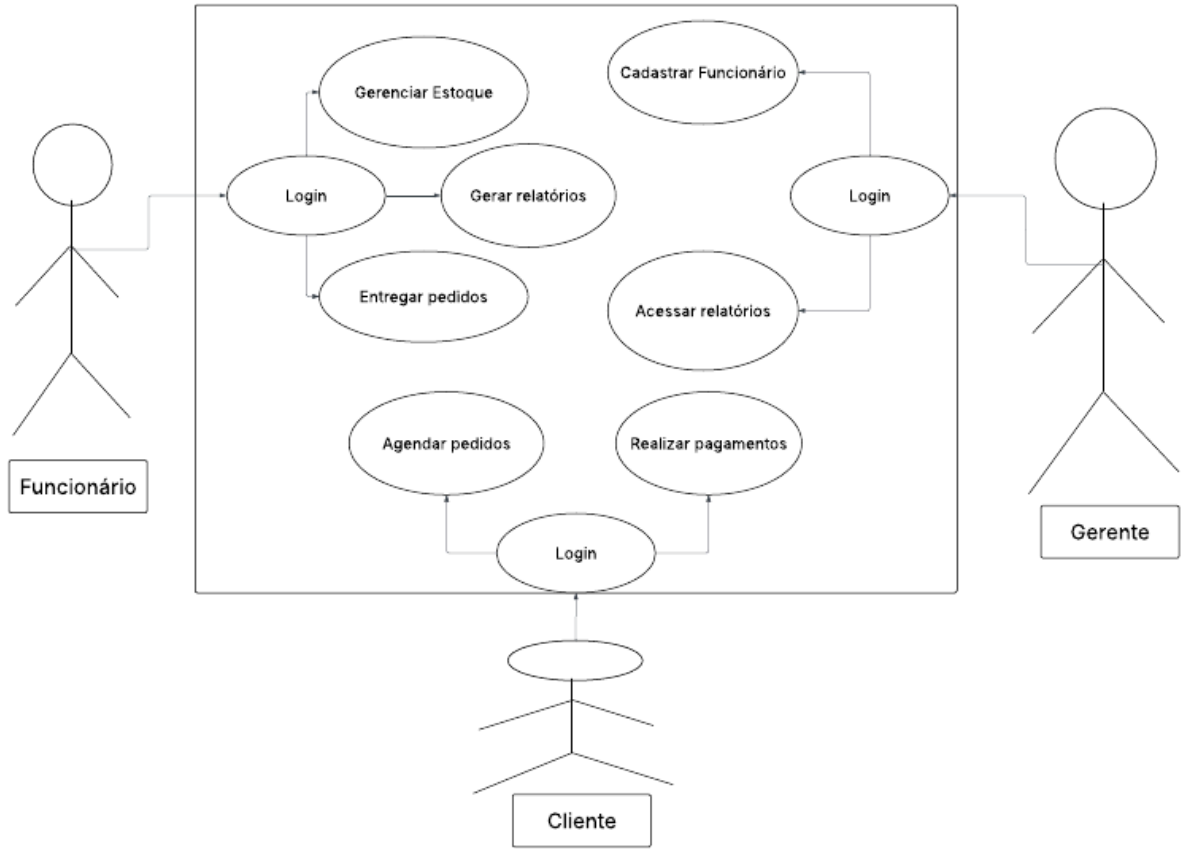
2.2 Gerente

O fluxograma mostra o processo realizado pelo gerente no sistema. Primeiro, o gerente inicia o acesso e informa seu nome e senha. O sistema verifica se o login está correto; caso esteja errado, aparece a mensagem de falha e o gerente tenta novamente. Se estiver correto, a entrada é concluída. Depois, o gerente pode cadastrar funcionários ou visualizar relatórios. Após realizar essas ações, o processo é encerrado.



Fonte: [Acesse por aqui]

3 DIAGRAMA DE CASO DE USO



Fonte: Acesse por aqui

4 DESCRITIVO DE CASO DE USO — FUNCIONÁRIO

4.1 Caso de uso: Gerenciar estoque

Referências: Sistema de gerenciamento de pedidos.

Atores: Funcionário.

Pré-condições: O funcionário deve possuir cadastro no sistema e realizar login com credenciais válidas.

Garantia de sucesso: O funcionário consegue acessar e gerenciar as informações relacionadas ao estoque.

Requisitos especiais: O funcionário deve ser contratado pela empresa e possuir autorização para acessar o estoque.

Fluxo básico:

O funcionário acessa o sistema.

O sistema solicita nome de usuário e senha.

O funcionário informa suas credenciais.

O sistema verifica os dados informados.

O sistema libera o acesso ao funcionário.

O funcionário seleciona a opção “Gerenciar estoque”.

O sistema apresenta as opções de gerenciamento do estoque.

O funcionário consulta ou atualiza as informações necessárias.

O sistema salva as alterações realizadas.

Fluxo alternativo

O funcionário informa nome de usuário ou senha incorretos.

O sistema identifica a falha na autenticação.

O sistema apresenta a mensagem “Falha ao acessar”.

O funcionário retorna à etapa de login e informa novamente suas credenciais.

4.2 Caso de uso: Entregar pedidos

Referências: Sistema de gerenciamento de pedidos.

Atores: Funcionário.

Pré-condições: O funcionário deve estar cadastrado no sistema e realizar login corretamente.

Garantia de sucesso: O pedido é entregue ao cliente e o sistema registra a conclusão da entrega.

Requisitos especiais: O funcionário deve ser autorizado a realizar entregas.

Fluxo básico:

O funcionário acessa o sistema.

O sistema solicita nome de usuário e senha.

O funcionário informa suas credenciais.

O sistema verifica os dados.

O sistema libera o acesso.

O funcionário seleciona a opção “Entregar pedidos”.

O sistema apresenta os pedidos disponíveis para entrega.

O funcionário seleciona o pedido que será entregue.

O funcionário realiza a entrega ao cliente.

O sistema registra o pedido como entregue.

Fluxo alternativo

O funcionário informa credenciais incorretas.

O sistema apresenta a mensagem “Falha ao acessar”.

O funcionário retorna à etapa de login.

5 DESCRITIVO DE CASO DE USO — GERENTE

5.1 Caso de uso: Cadastrar funcionário

Referências: Sistema de gerenciamento de pedidos.

Atores: Gerente.

Pré-condições: O gerente deve estar cadastrado no sistema e realizar login corretamente.

Garantia de sucesso: Um novo funcionário é cadastrado no sistema.

Requisitos especiais: Somente o gerente autorizado pode cadastrar funcionários.

Fluxo básico:

O gerente acessa o sistema.

O sistema solicita nome de usuário e senha.

O gerente informa suas credenciais.

O sistema verifica os dados.

O sistema libera o acesso ao gerente.

O gerente seleciona a opção “Cadastrar funcionário”.

O sistema apresenta o formulário de cadastro.

O gerente informa os dados do funcionário.

O sistema valida as informações.

O sistema registra o novo funcionário.

Fluxo alternativo

O gerente informa credenciais incorretas.

O sistema apresenta a mensagem “Falha ao acessar”.

O gerente retorna à etapa de login.

5.2 Caso de uso: Acessar relatórios

Referências: Sistema de gerenciamento de pedidos.

Atores: Gerente.

Pré-condições: O gerente deve estar autenticado no sistema.

Garantia de sucesso: O gerente consegue visualizar os relatórios disponíveis.

Requisitos especiais: O gerente deve possuir autorização para acessar os relatórios.

Fluxo básico:

O gerente realiza login no sistema.

O sistema verifica as credenciais.

O sistema libera o acesso.

O gerente seleciona a opção “Acessar relatórios”.

O sistema apresenta os relatórios disponíveis.

O gerente seleciona o relatório desejado.

O sistema exibe as informações solicitadas.

Fluxo alternativo

O gerente informa credenciais incorretas.

O sistema apresenta a mensagem “Falha ao acessar”.

O gerente retorna à etapa de login.

6 DESCRITIVO DE CASO DE USO — CLIENTE

6.1 Caso de uso: Agendar pedidos

Referências: Sistema de gerenciamento de pedidos.

Atores: Cliente.

Pré-condições: O cliente deve estar cadastrado no sistema e realizar login corretamente.

Garantia de sucesso: O pedido é agendado e registrado no sistema.

Requisitos especiais: O cliente deve fornecer as informações necessárias para realizar o agendamento.

Fluxo básico:

O cliente acessa o sistema.

O sistema solicita nome de usuário e senha.

O cliente informa suas credenciais.

O sistema verifica os dados.

O sistema libera o acesso ao cliente.

O cliente seleciona a opção “Agendar pedidos”.

O sistema apresenta as opções disponíveis para agendamento.

O cliente seleciona os produtos e informa a data desejada.

O sistema apresenta o resumo do pedido.

O cliente confirma o agendamento.

O sistema registra o pedido agendado.

Fluxo alternativo

O cliente informa credenciais incorretas.

O sistema apresenta a mensagem “Falha ao acessar”.

O cliente retorna à etapa de login.

6.2 Caso de uso: Realizar pagamentos

Referências: Sistema de gerenciamento de pedidos.

Atores: Cliente.

Pré-condições: O cliente deve estar cadastrado no sistema e realizar login corretamente. Deve existir um pedido para pagamento.

Garantia de sucesso: O pagamento é processado e registrado no sistema.

Requisitos especiais: O sistema deve disponibilizar uma forma de pagamento válida.

Fluxo básico:

O cliente acessa o sistema.

O sistema solicita nome de usuário e senha.

O cliente informa suas credenciais.

O sistema verifica os dados.

O sistema libera o acesso ao cliente.

O cliente seleciona a opção “Realizar pagamentos”.

O sistema apresenta os pedidos disponíveis para pagamento.

O cliente seleciona o pedido desejado.

O sistema apresenta as formas de pagamento disponíveis.

O cliente seleciona uma forma de pagamento e confirma a operação.

O sistema processa o pagamento.

O sistema registra o pagamento realizado.

Fluxo alternativo

O cliente informa credenciais incorretas.

O sistema apresenta a mensagem “Falha ao acessar”.

O cliente retorna à etapa de login.

7 MATRIZ RASTREABILIDADE

RF

ID	Regra de Negócio	Requisito funcional	Caso de Uso	Ator
RN01	Controle de Acesso	RF01 Fazer login	Fazer login	Gerente
RN02	Controle de Acesso	RF05 Fazer login	Fazer login	Funcionário
RN03	Controle de Acesso	RF08 Fazer login	Fazer login	Cliente
RN02	Cadastro de funcionários	RF06 Cadastrar funcionário	Cadastrar funcionário	Gerente
RN03	Gerenciamento de estoque	RF02 Gerenciar estoque	Gerenciar estoque	Funcionário
RN04	Disponibilidade de estoque	RF02 Gerenciar estoque	Gerenciar estoque	Funcionário
RN05	Realização de pedidos	RF03 Entregar pedidos	Entregar pedidos	Funcionário
RN06	Agendamento de retirada	RF09 Fazer pedido	Fazer pedido	Cliente
RN07	Pagamento	RF10 Fazer pagamento	Fazer pagamento	Cliente

RFN

ID	Regra de Negócio	Requisito não funcional	Caso de Uso
RN01	Controle de Acesso	RNF01 Segurança	Fazer login
RN02	Controle de Acesso	RNF01 Segurança	Fazer login
RN03	Controle de Acesso	RNF01 Segurança	Fazer login
RN02	Cadastro de funcionários	RNF02 Controle de acesso	Cadastrar funcionário
RN03	Gerenciamento de estoque	RNF03 Usabilidade	Gerenciar estoque
RN04	Disponibilidade de estoque	RNF04 Desempenho	Gerenciar estoque
RN05	Realização de pedidos	RNF05 Integridade	Entregar pedidos
RN06	Agendamento de retirada	RNF06 Compatibilidade	Fazer pedido
RN07	Pagamento	RNF01 Segurança	Fazer pagamento

Fonte: Acesse por aqui

7.1 Regras de negócios

- **RN01** — Controle de acesso
- **RN02** — Cadastro de funcionários
- **RN03** — Gerenciamento do estoque
- **RN04** — Disponibilidade dos produtos
- **RN05** — Realização de pedidos
- **RN06** — Agendamento de retirada
- **RN07** — Pagamento vinculado ao pedido

7.2 Requisitos Funcionais

7.2.1 Funcionário

- **RF01 Realizar login**
  O sistema deve permitir que o funcionário realize login utilizando suas credenciais.
- **RF02 Gerenciar estoque**
  O sistema deve permitir que o funcionário consulte e gerencie as informações do estoque.
- **RF03 Entregar pedidos**
  O sistema deve permitir que o funcionário consulte os pedidos e registre sua entrega.
- **RF04 Gerar relatórios**
  O sistema deve permitir que o funcionário gere relatórios relacionados às informações do sistema.

7.2.2 Gerente

- **RF05 Realizar login**
  O sistema deve permitir que o gerente realize login utilizando suas credenciais.
- **RF06 Cadastrar funcionário**
  O sistema deve permitir que o gerente efetue o cadastro de um novo funcionário.
- **RF07 Visualizar relatórios**
  O sistema deve permitir que o gerente consulte relatórios.

7.2.3 Cliente

- **RF08 Realizar login**
  O sistema deve permitir que o cliente realize login utilizando suas credenciais.
- **RF09 Fazer pedido**
  O sistema deve permitir que o cliente efetue o pedido.
- **RF10 Efetuar pagamento**
  O sistema deve permitir que o cliente efetue o pagamento da compra

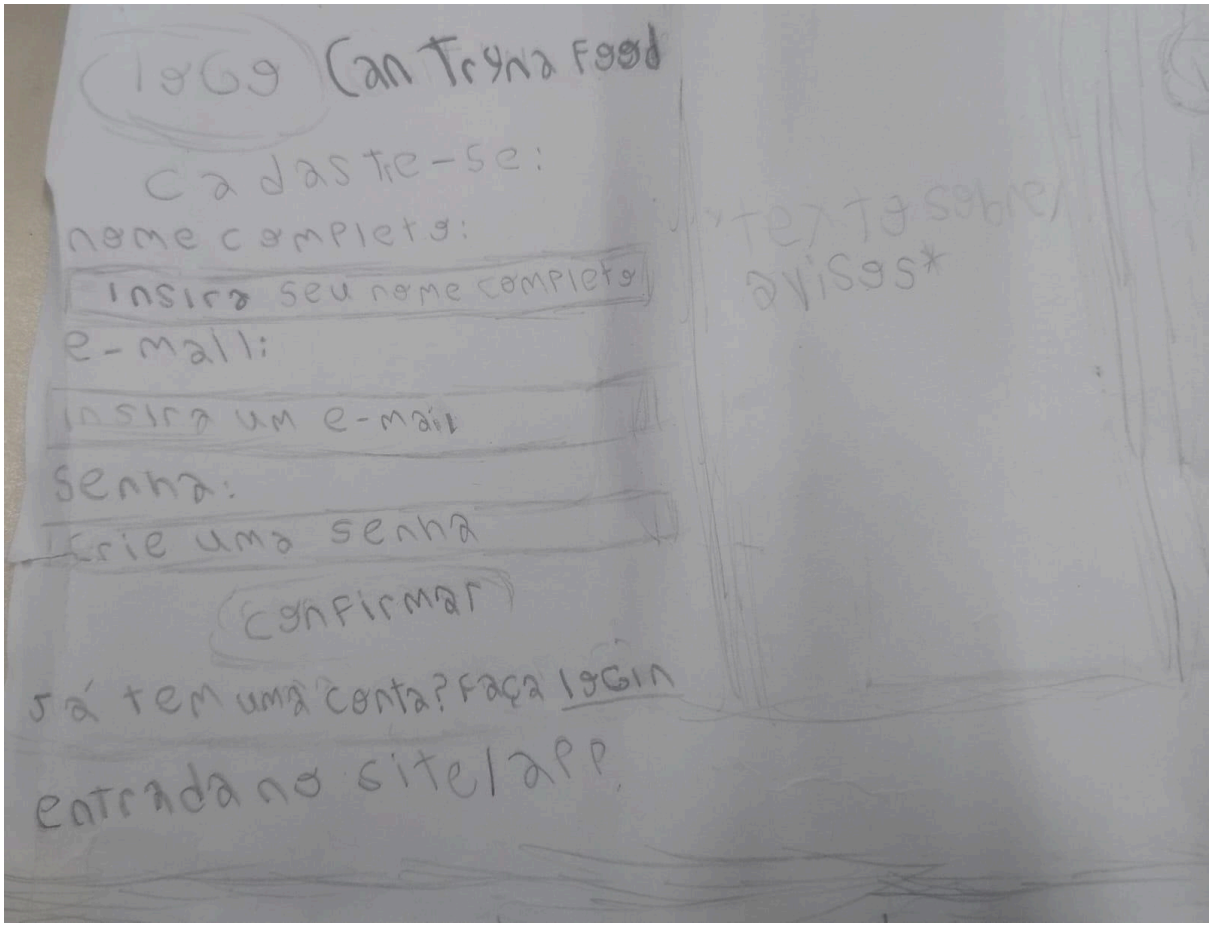
.

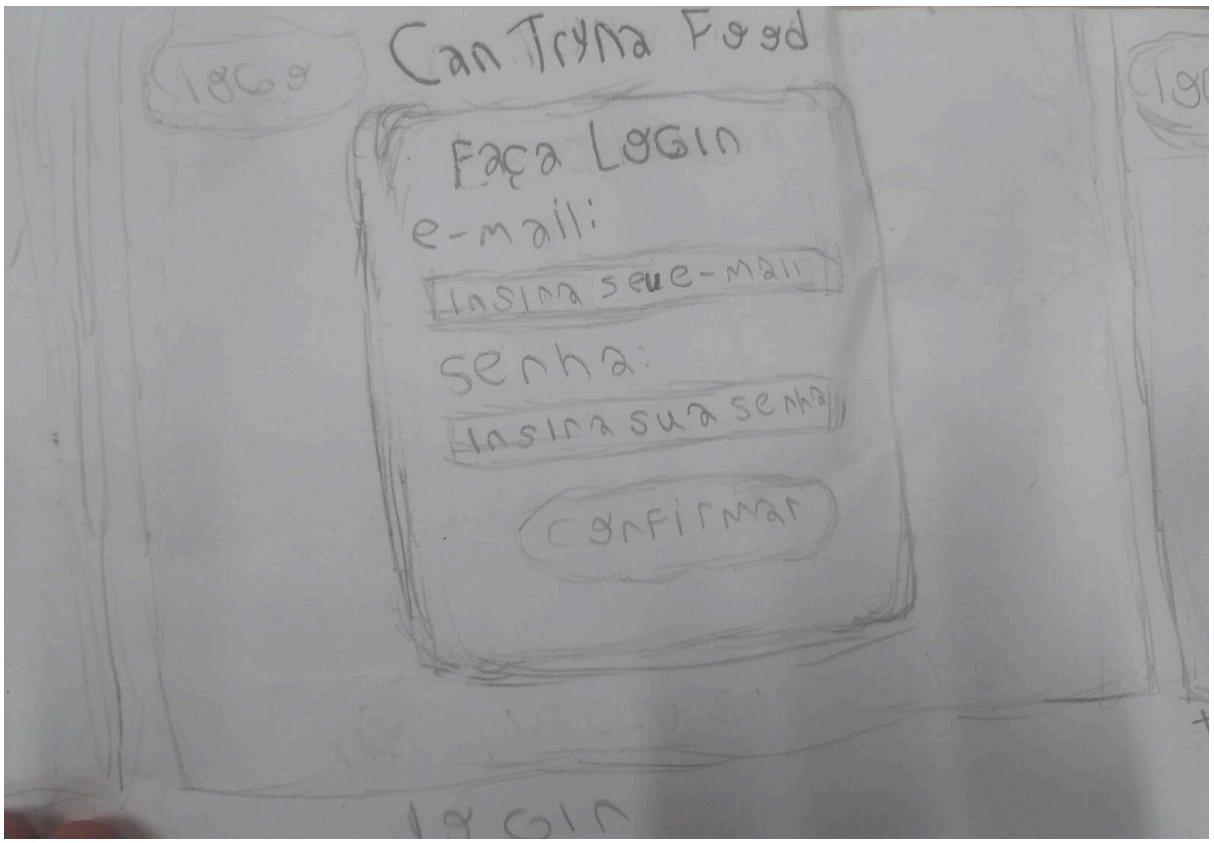
7.3 Requisitos não funcionais

- **RNF01 Segurança**
  O sistema deve proteger as credenciais e informações dos usuários.
- **RNF02 Controle de acesso**
  O sistema deve permitir que cada usuário acesse somente as funções correspondentes ao seu tipo de usuário.
- **RNF03 Usabilidade**
  O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva.
- **RNF04 Desempenho**
  O sistema deve responder às solicitações dos usuários em tempo adequado.
- **RNF05 Integridade**
  O sistema deve preservar corretamente os dados de pedidos, pagamentos, estoque e funcionários.
- **RNF06 Compatibilidade**
  O sistema deve funcionar corretamente nos navegadores definidos para utilização do sistema.

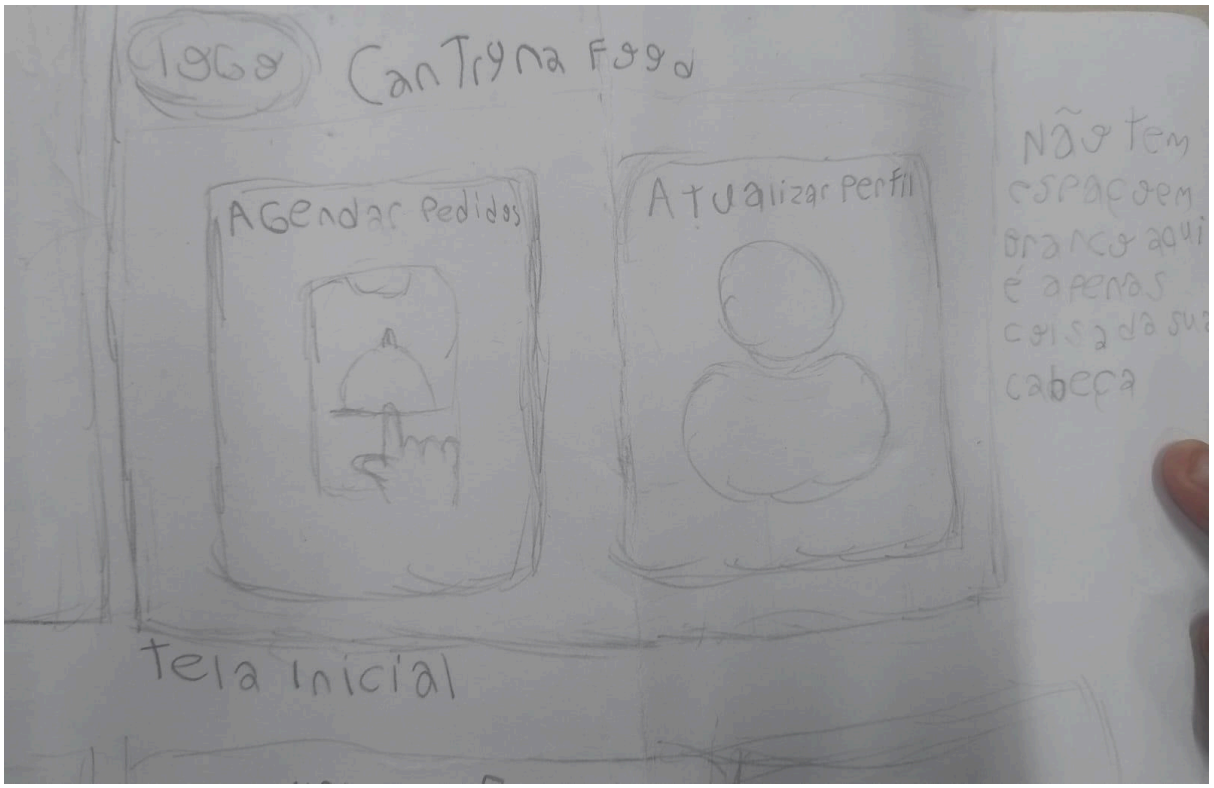
8 MODELO BAIXA FIDELIDADE

Cliente:

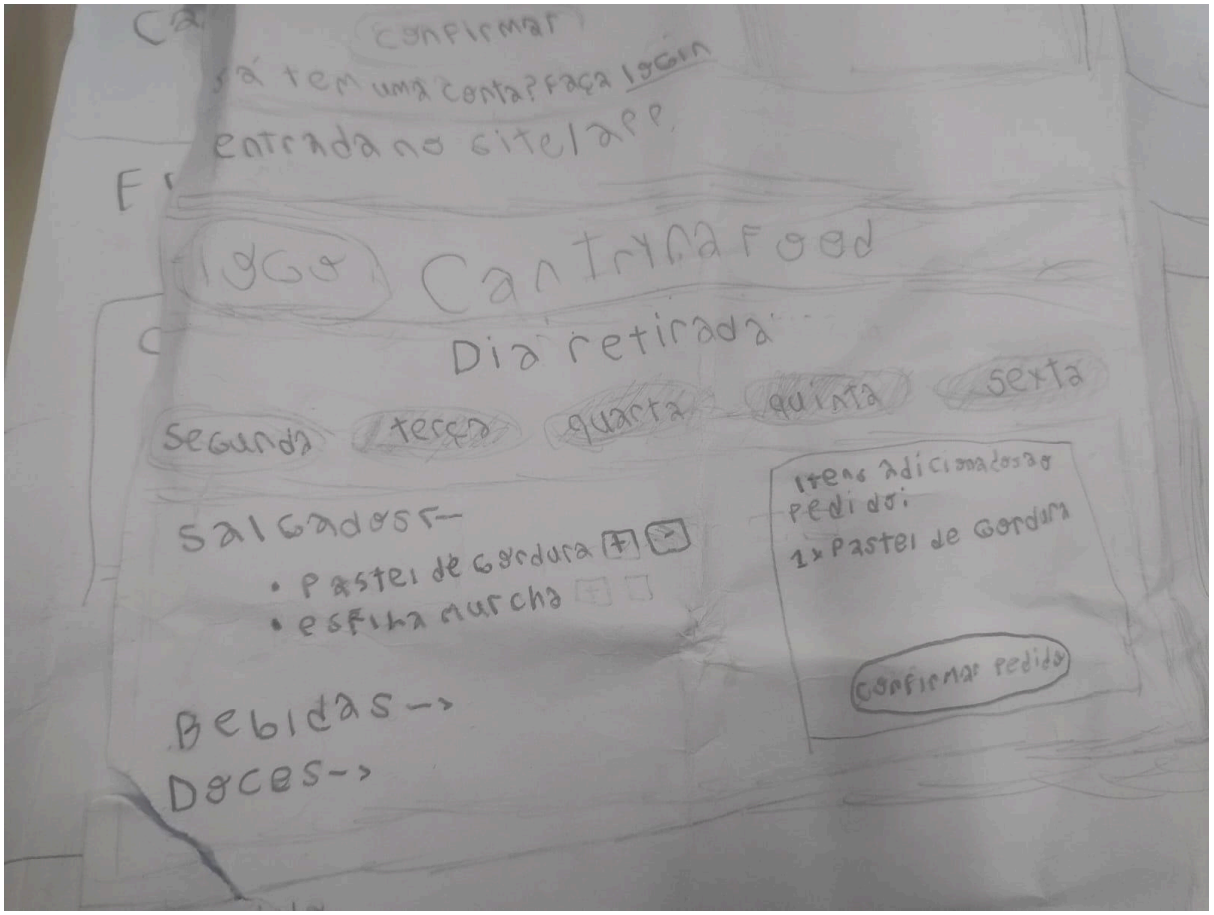




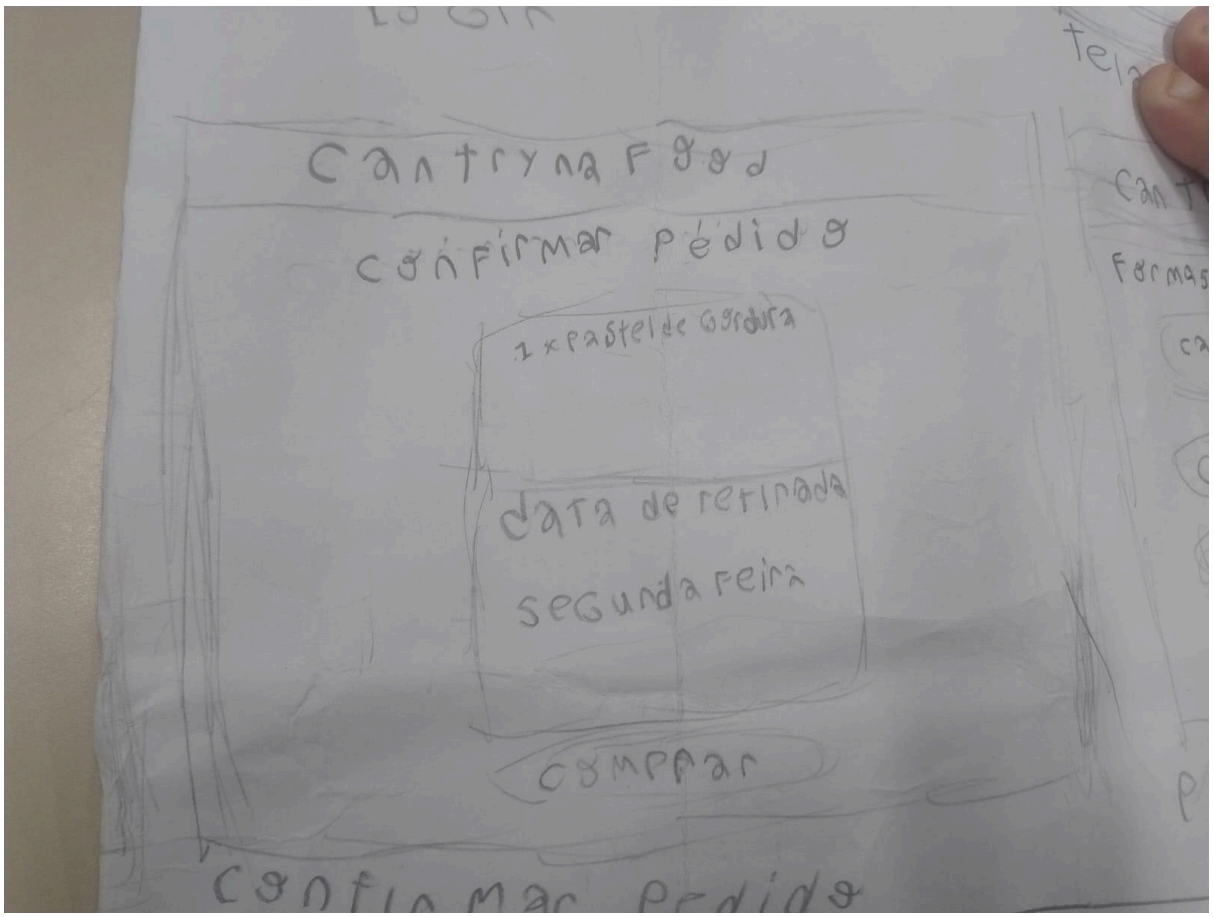
Tela de cadastro e de login



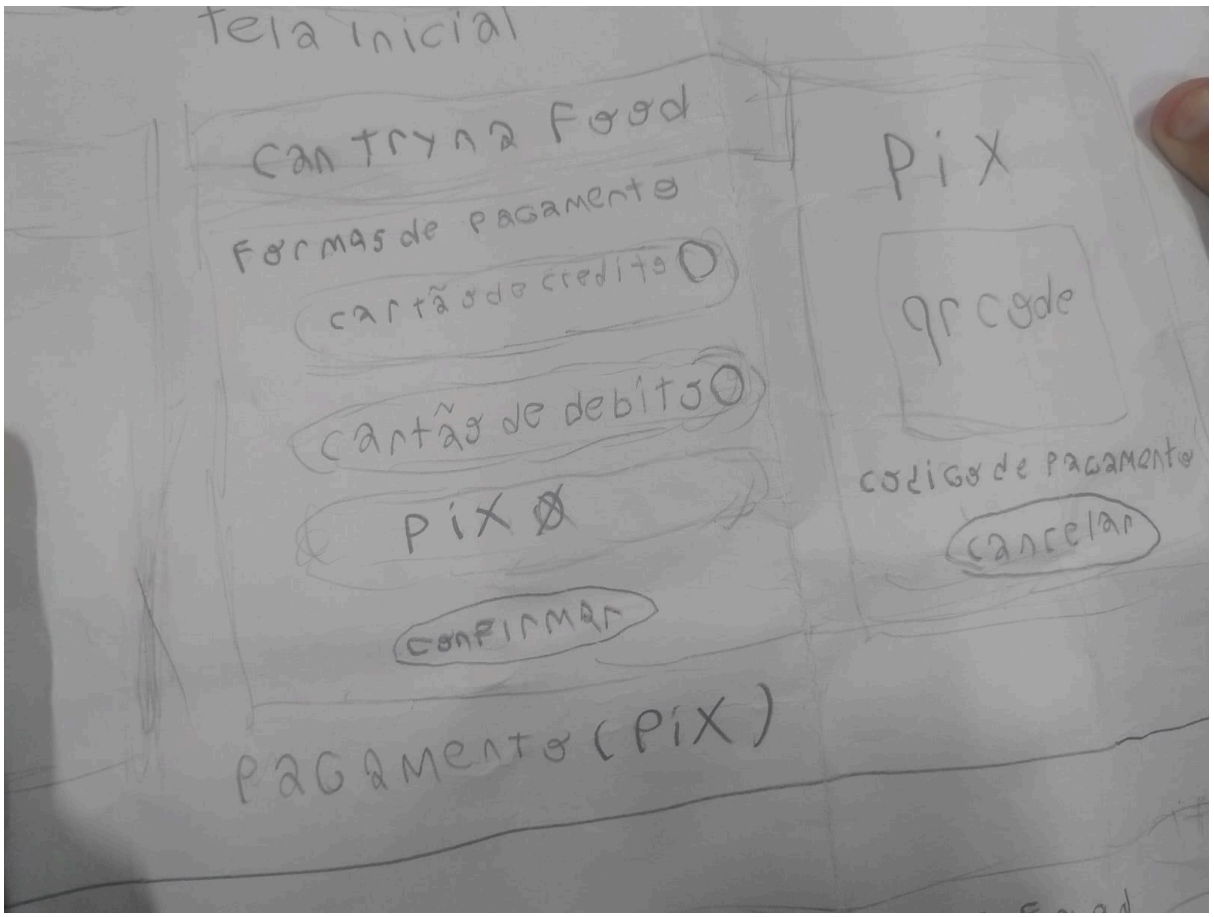
Tela inicial do Cliente



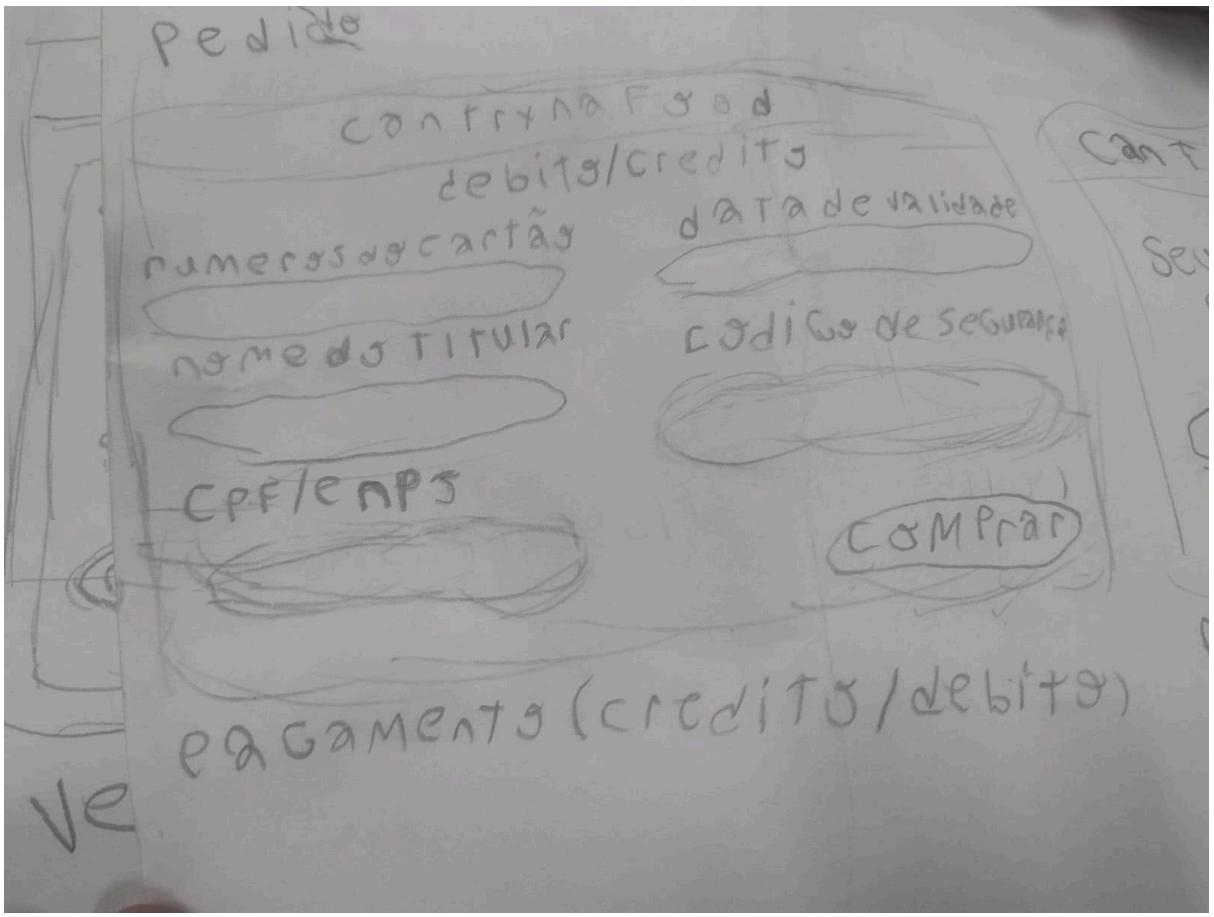
Cardápio/pedido



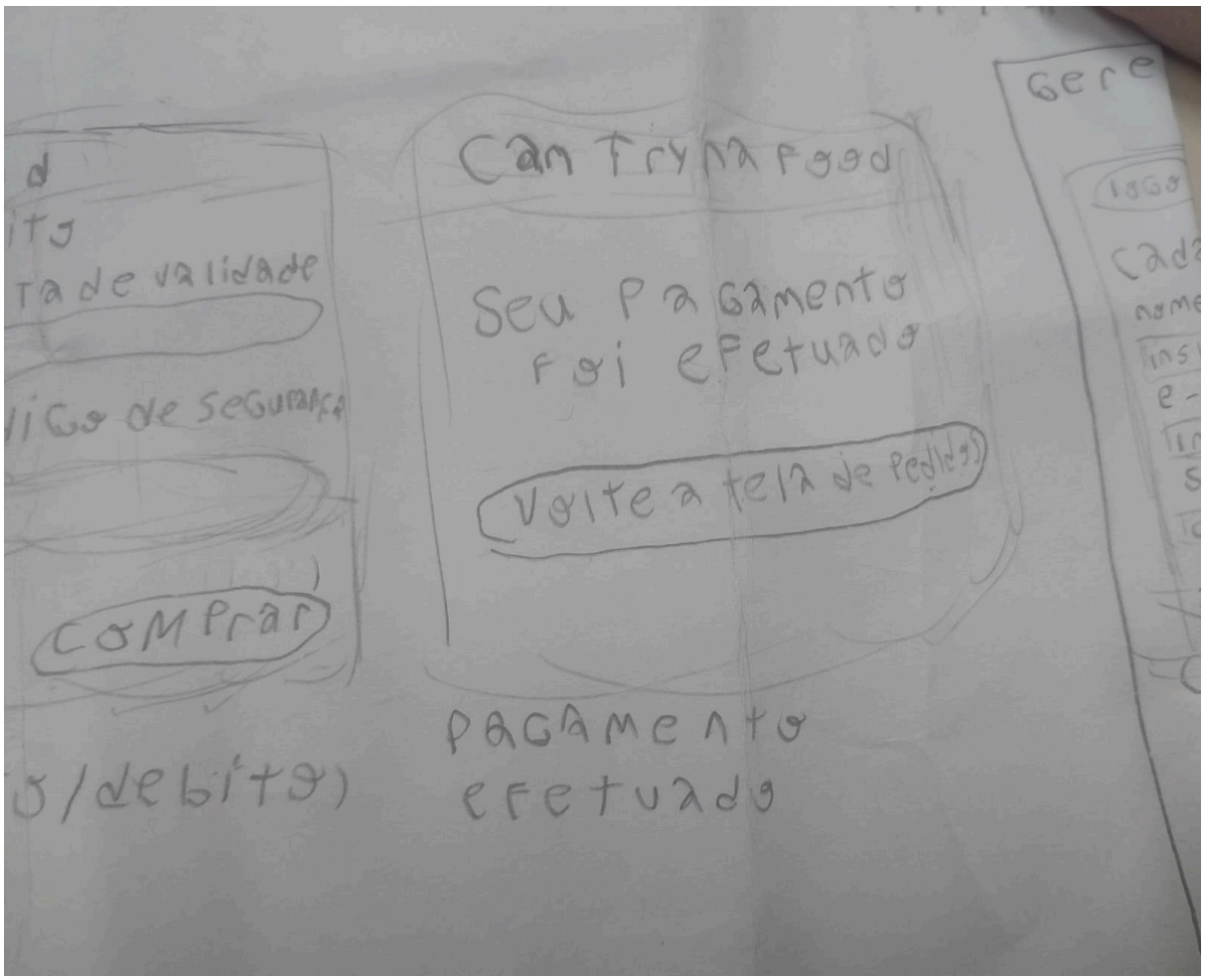
Confirmar pedido



Pagamento (Pix)

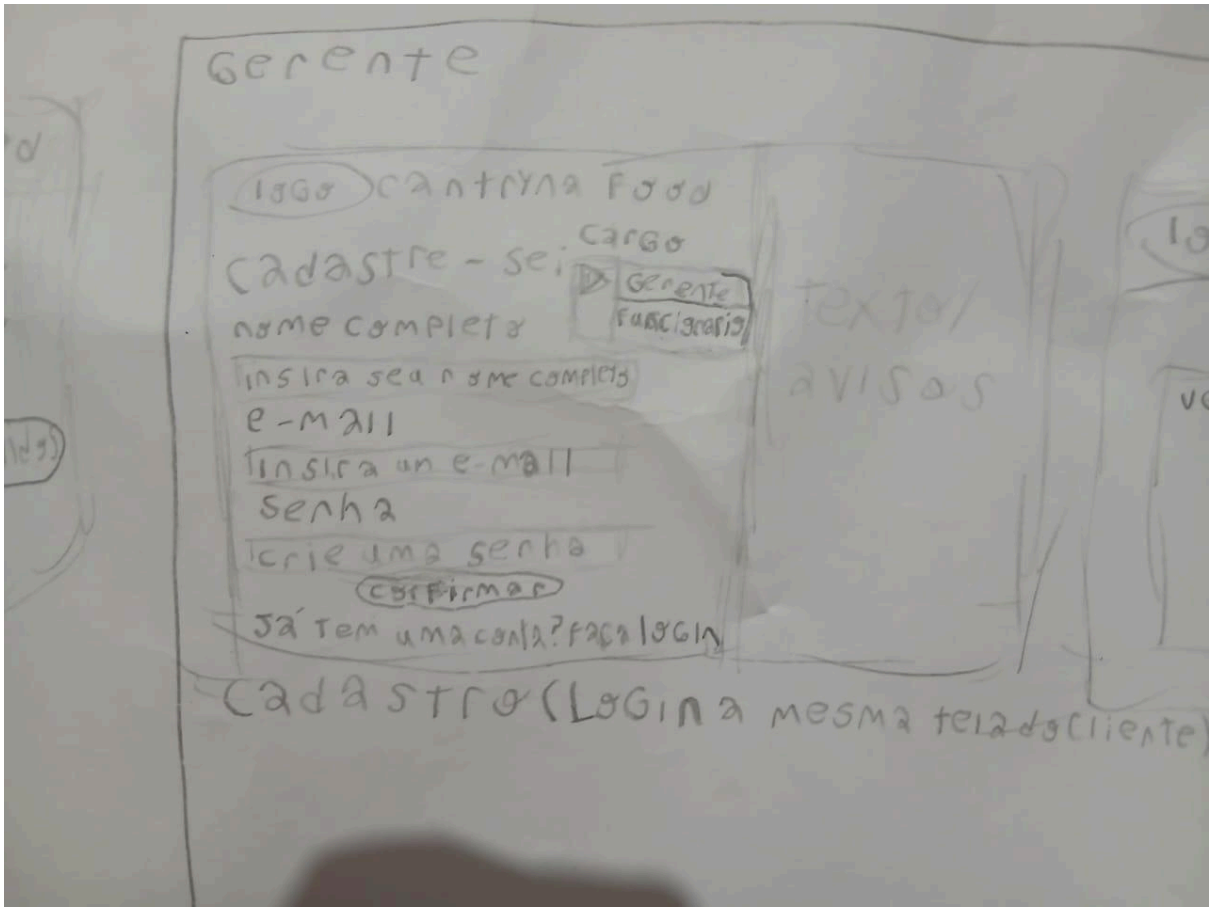


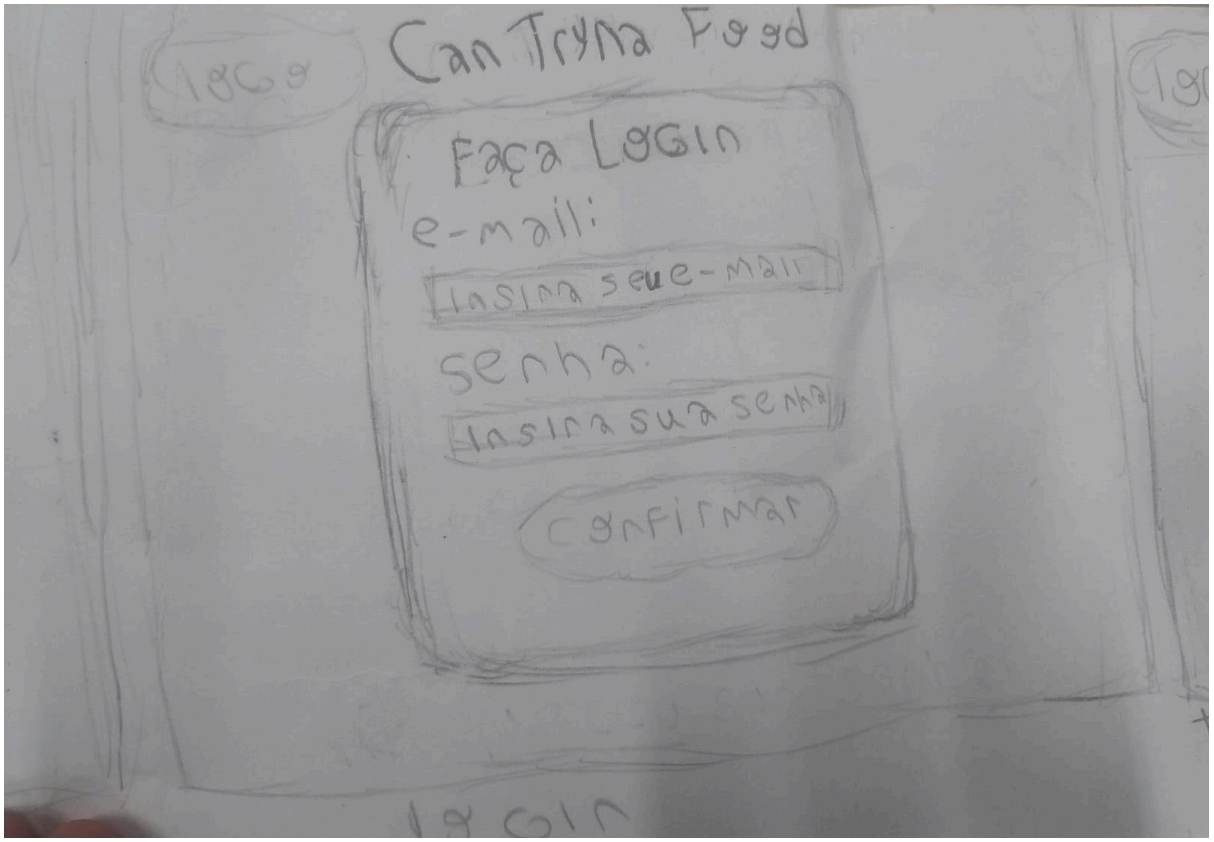
Pagamento (credito/debito)



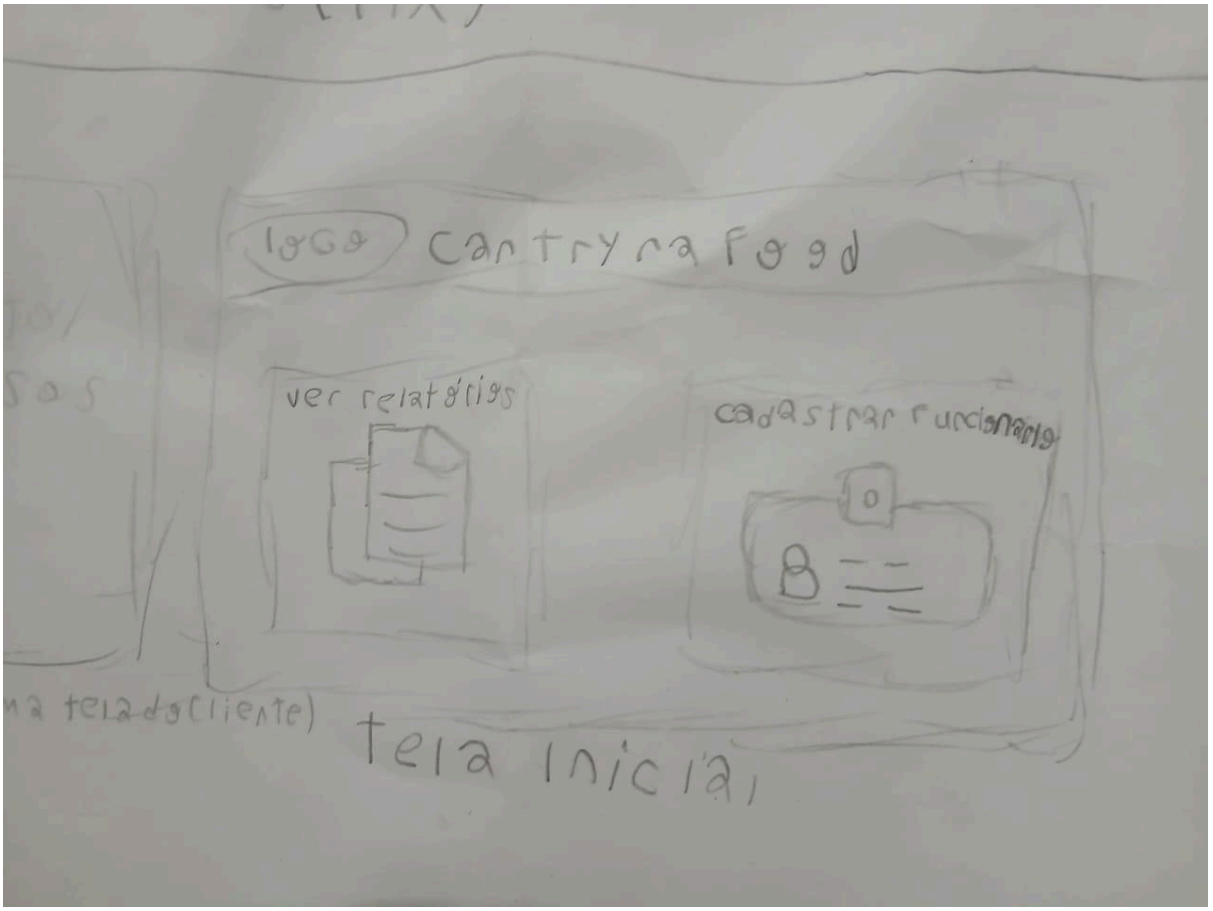
Pagamento completo

Gerente:

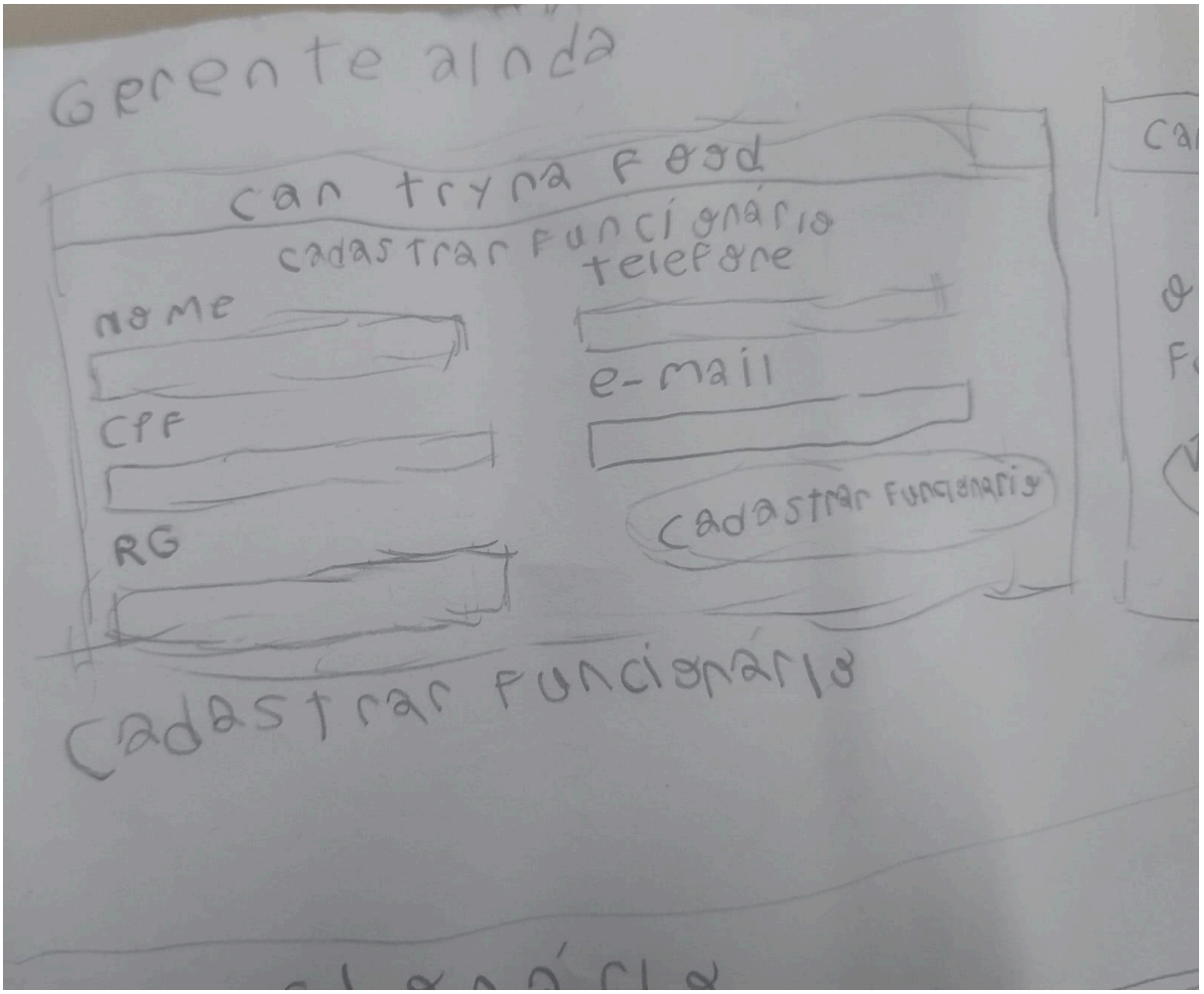

Gerente
logo
Cantina Food
Cadastre-se
Cargo
Gerente
Funcionário
nome completo
Insira seu nome completo
e-mail
Insira um e-mail
senha
Crie uma senha
Confirmar
Já tem uma conta? Faça login
texto/
avisos
Cadastro (Login a mesma tela do cliente)


logo
Can Tryna Food
Faça Login
e-mail:
Insira seu e-mail
senha:
Insira sua senha
Confirmar

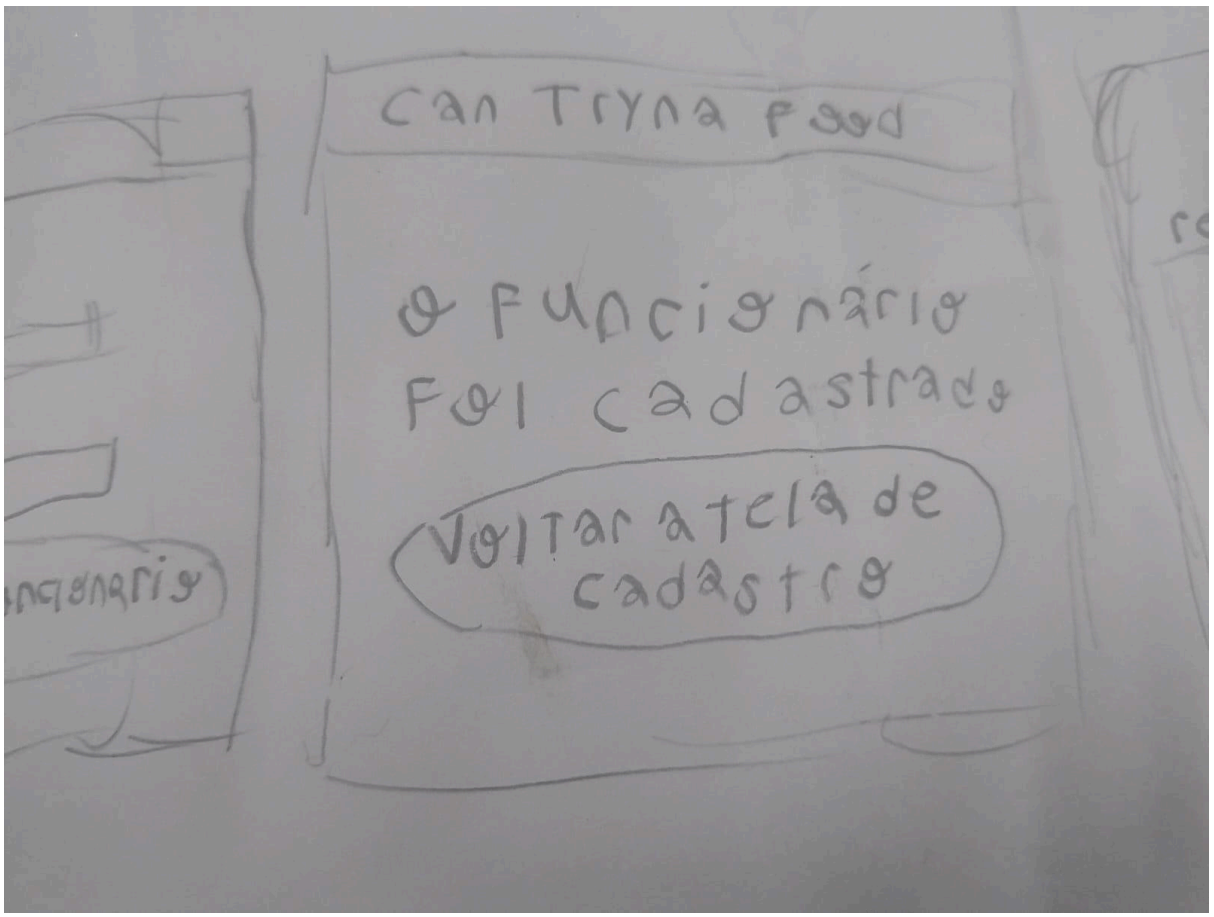
Cadastro/Login



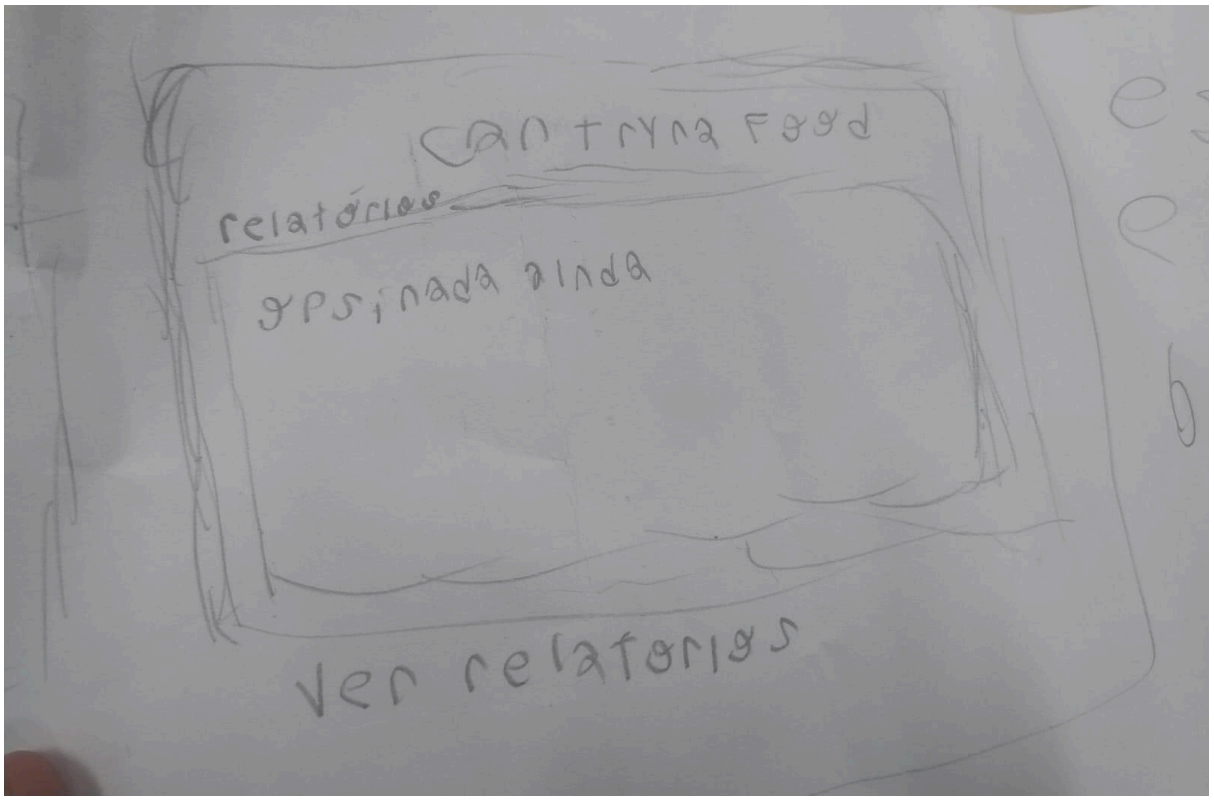
Tela inicial do gerente



Cadastrar funcionário

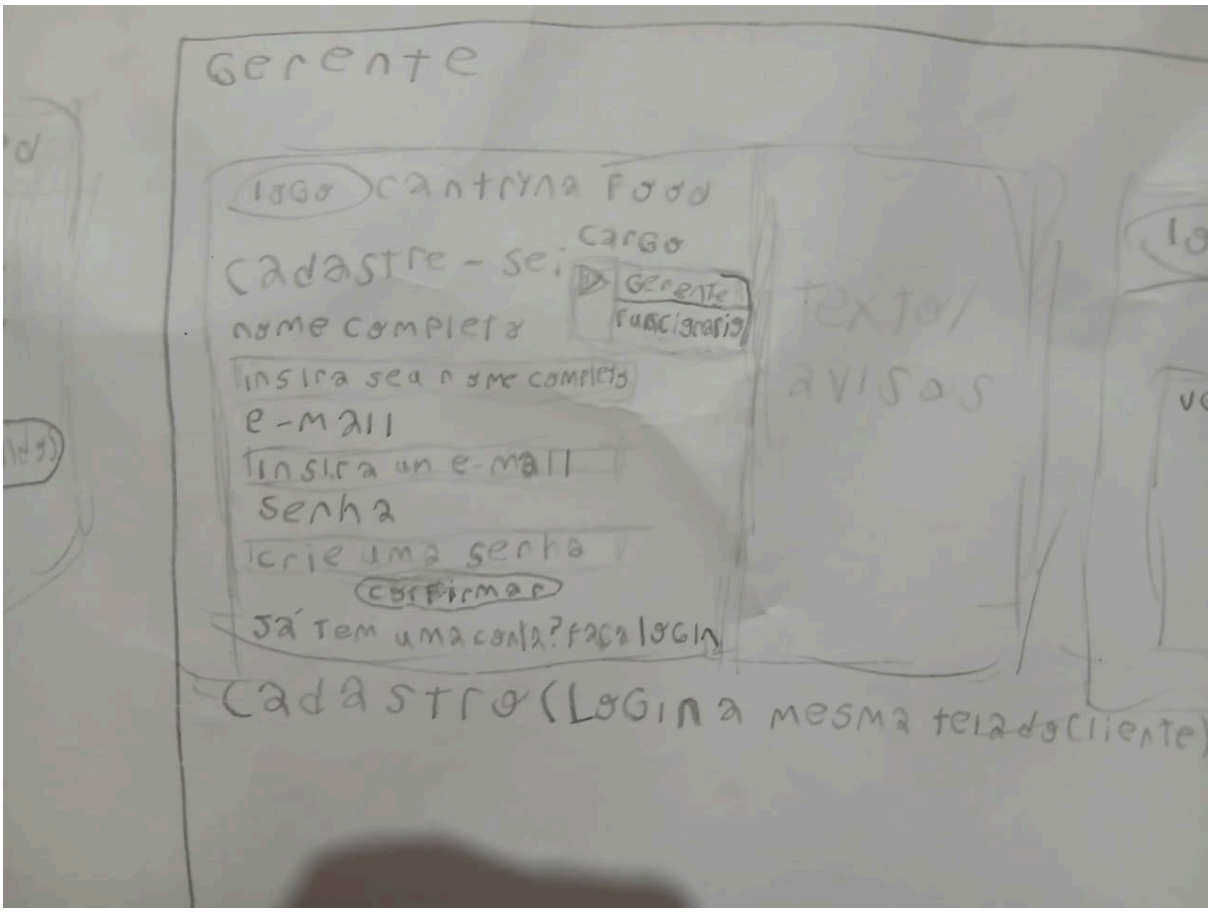


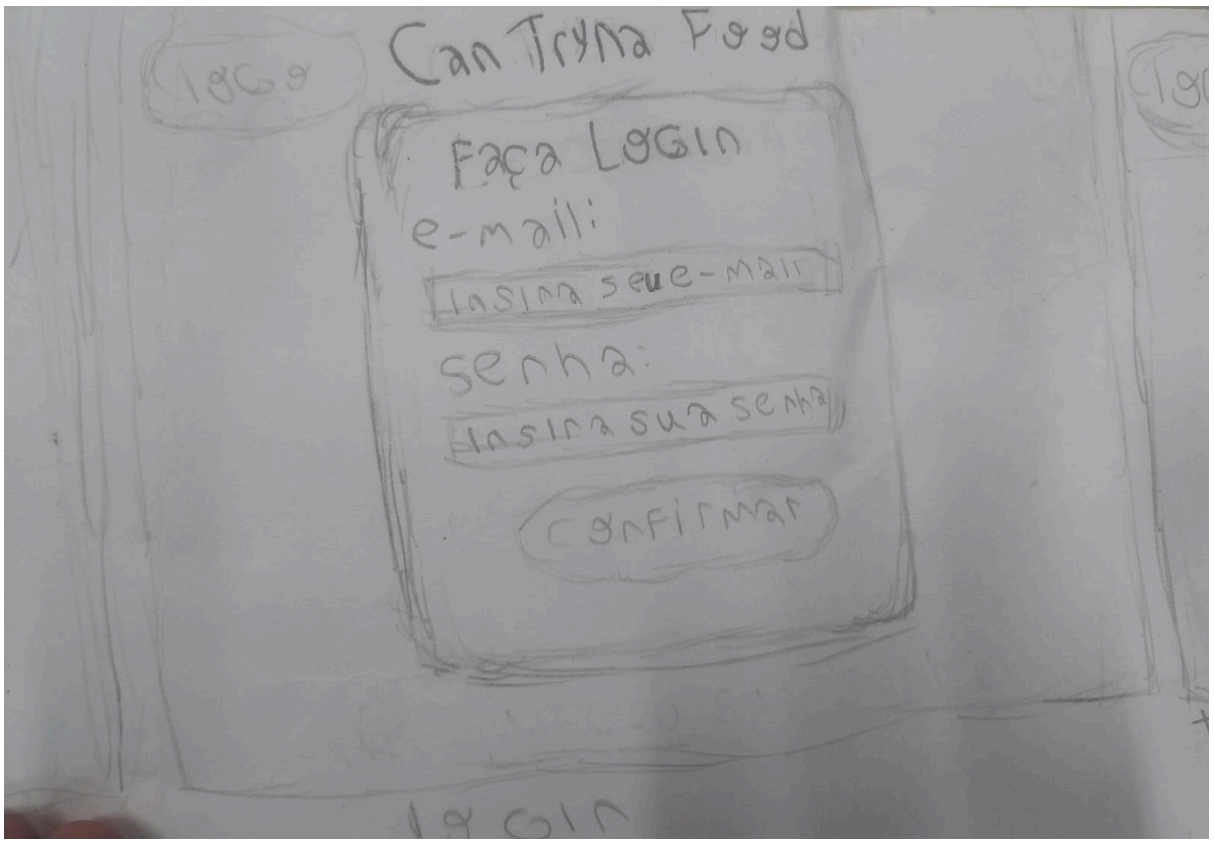
Funcionário cadastrado



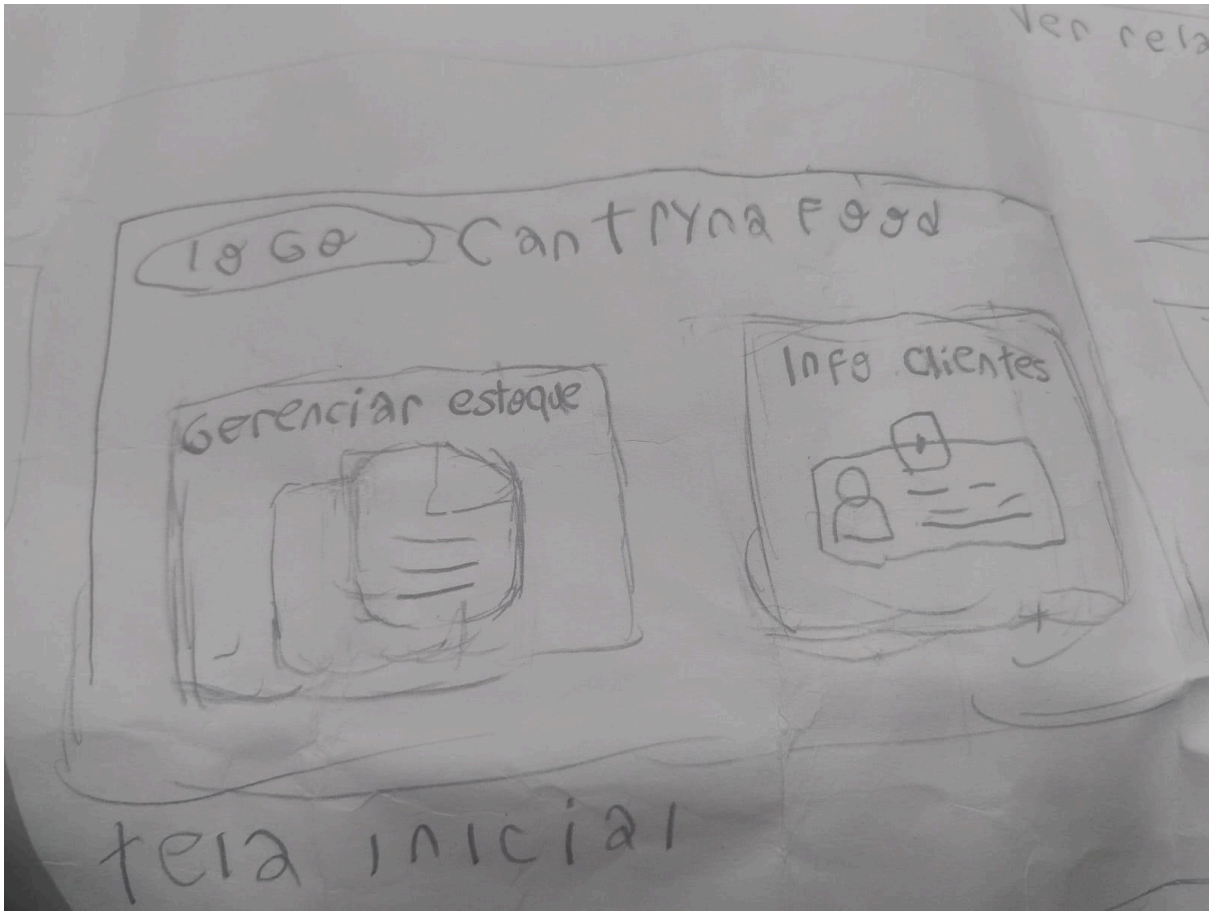
Ver relatórios

Funcionário:

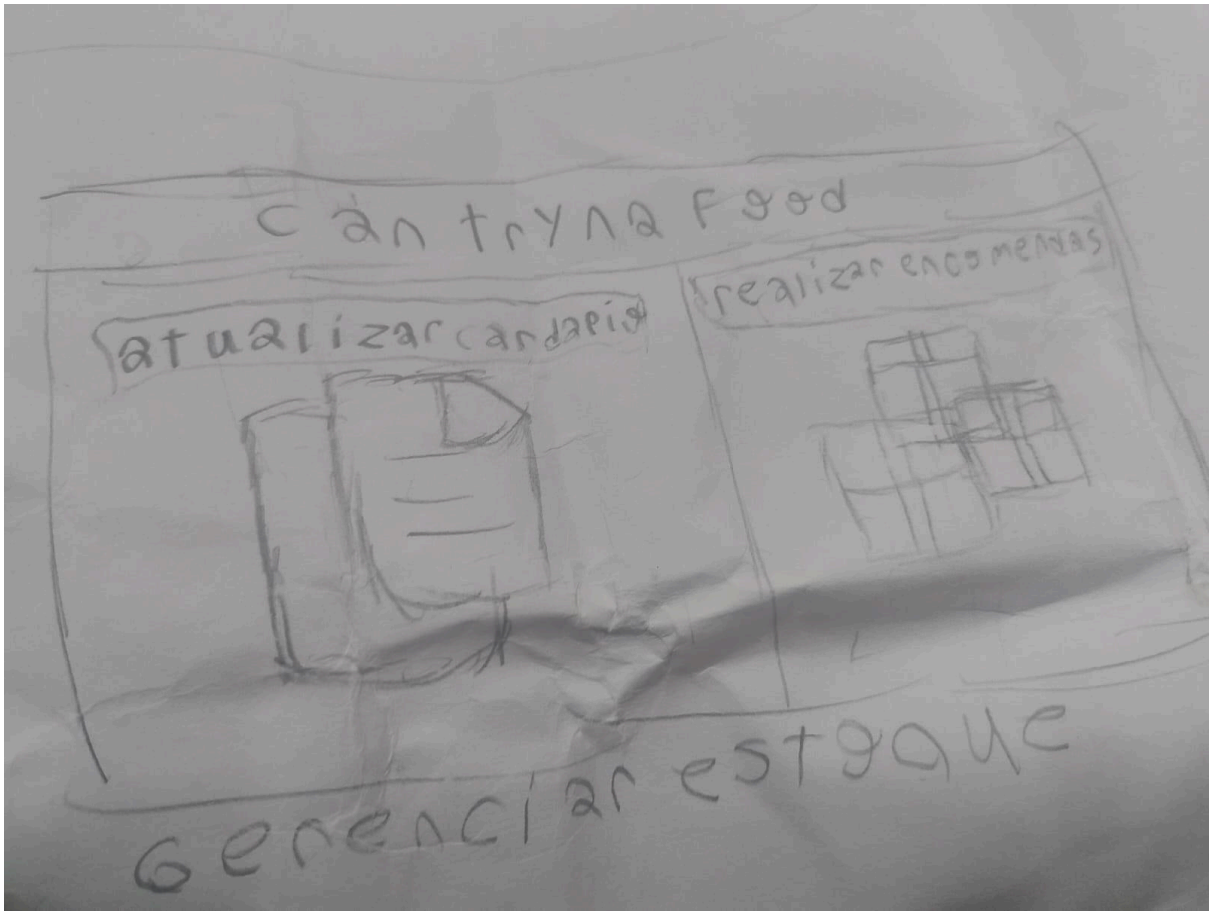




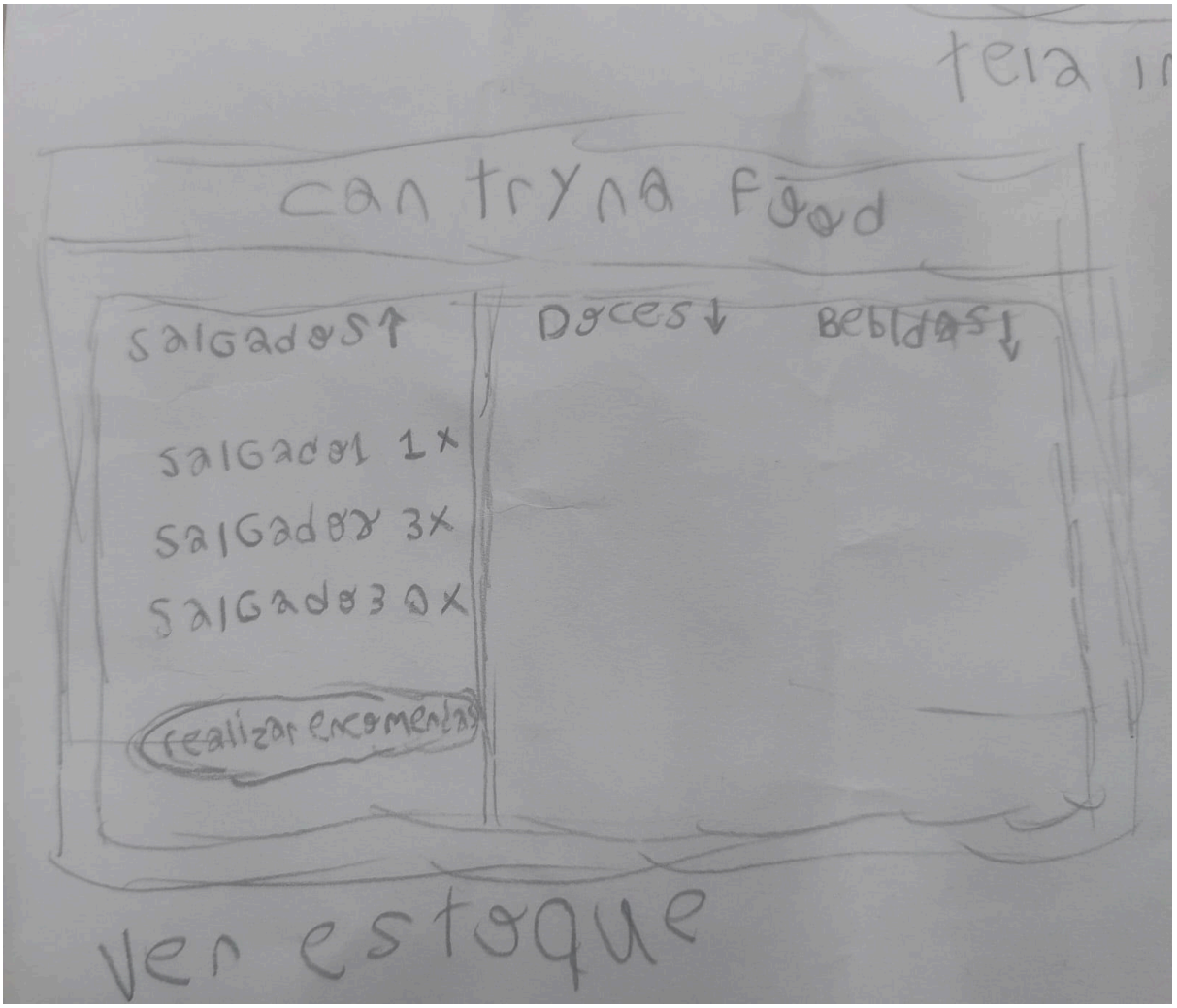
Cadastro/Login (a Mesma tela do gerente)



Tela inicial do funcionário



Gerenciar estoque


tela
can tryna food
salgados
doces
bebidas
salgado1 1x
salgado2 3x
salgado3 0x
realizar encomenda
ver estoque

Ver estoque



Fazer relatório

9 MODELO ALTA FIDELIDADE





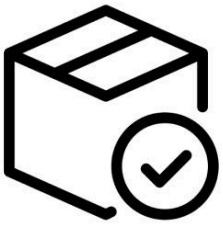

Tela gerente: cadastrar funcionario
CAN TRYNA FOOD
Cadastrar funcionario
Nome
Telefone
CPF
EMAIL
RG
Cadastrar funcionario


Tela funcionário: Login
CAN TRYNA FOOD
Cadastre-se
Cargo
Funcionário
Nome
Senha
Cadastrar

Tela gerente: Ver relatorios

CAN TRYNA FOOD

Ver relatorios do estoque



Cilque aqui ver relatorios do estoque

Ver relatorios de pagamentos



Cilque aqui ver relatorios de pagamentos

Tela funcionário: Gerenciar estoque

CAN TRYNA FOOD

Atualizar cardapio cardapio



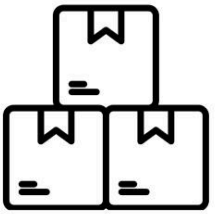
Cilque aqui para atualizar cardapio

Fazer relatorio do estoque



Cilque aqui para fazer o relatorio

Ver estoque



Cilque aqui para ver estoque

Tela gerente: Ver relatorios ou cadastrar funcionario

CAN TRYNA FOOD

Ver relatorios



Cilque aqui ver relatorios

Cadastrar funcionario



Cilque aqui para cadastrar funcionario

Tela funcionário: gerenciar estoque/ver info. dos clientes

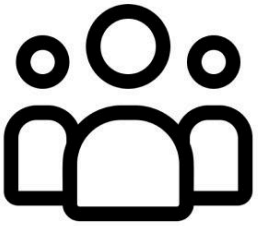
CAN TRYNA FOOD

Gerenciar estoque



Cilque aqui para gerenciar o estoque

Info. clientes



Cilque aqui para ver informações de clientes


Tela cliente: Pedidos
CAN TRYNA FOOD
Dia de retirada
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Salgados ←
Pastel de Gordura
+
-
Esfiha Murcha
Adicionar texto
Bebidas →
Doces →
itens adicionados ao pedido:
1x Pastel de Gordura
Confirmar pedido


Tela cliente: Pedidos
CAN TRYNA FOOD
Confirmar pedido
1x Pastel de Gordura
data de retirada
Segunda feira
Comprar





TOTAL DE 67 SLIDES, PARA OS DEMAIS ACESSE A FONTE

Fonte:Acessar por aqui

10 CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento do projeto Can Tryna Food?, foi possível identificar uma solução para os problemas encontrados no atendimento da cantina da Etec de Cidade Tiradentes, principalmente em relação às filas, ao tempo de espera e ao controle dos produtos disponíveis. A proposta do sistema busca facilitar a rotina dos alunos, permitindo que realizem pedidos antecipadamente, consultem o cardápio, efetuem pagamentos e agendem a retirada dos produtos. Para os funcionários e gerentes, o sistema também oferece ferramentas para o controle de estoque, gerenciamento de pedidos, cadastro de funcionários e acesso a relatórios. Durante o desenvolvimento do projeto, foram elaborados fluxogramas, diagramas de caso de uso, requisitos funcionais e não funcionais, além dos modelos de baixa e alta fidelidade. Esses elementos contribuíram para organizar as funcionalidades e definir melhor o funcionamento do sistema. Dessa forma, o Can Tryna Food? apresenta uma proposta de digitalização do atendimento da cantina, buscando tornar o processo mais organizado, prático e eficiente para alunos, funcionários e gerentes. O projeto demonstra como a tecnologia pode ser utilizada para solucionar problemas do cotidiano escolar e melhorar a experiência dos usuários.